

Determinanty ryzyka bezrobocia absolwentów szkół wyższych w Polsce

Analiza panelowa z wykorzystaniem danych z systemu ELA

Antoni Łopacz

Ekonometria Panelowa

Rok akademicki 2025/2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Uzasadnienie podjęcia tematu badawczego	2
1.2	Przegląd literatury	2
2	Zbiór danych	4
2.1	Zmienna objaśniana	4
2.2	Zmienne strukturalne	5
2.3	Zmienne objaśniające	5
3	Metodologia i wybór specyfikacji modelu	7
3.1	Diagnostyka modeli panelowych	7
3.2	Estymator Hausmana-Taylora (HT)	8
4	Wyniki	9
5	Podsumowanie	12
	Bibliografia	14

Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu badawczego

Współczesny rynek pracy ulega dynamicznym przeobrażeniom pod wpływem szoków makroekonomicznych, postępu technologicznego oraz zjawiska umasowienia szkolnictwa wyższego. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów, historycznie traktowane jako gwarancja stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia, przestało być wystarczającym warunkiem sukcesu zawodowego. W obliczu rosnącej podaży absolwentów, proces przejścia z systemu edukacji na rynek pracy stał się złożony i silnie zróżnicowany w zależności od cech ukończonego kierunku studiów, poziomu wykształcenia oraz formy jego zdobywania.

Zrozumienie czynników determinujących pozycję młodych ludzi na rynku pracy ma kluczowe znaczenie zarówno z perspektywy optymalizacji polityki państwa, dostosowywania programów nauczania przez uczelnie, jak i samych studentów podejmujących decyzje edukacyjne. Przełomem w analizie tego zjawiska w Polsce stało się uruchomienie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). System ten, bazujący na integracji rejestrów administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz danych o szkolnictwie wyższym (POL-on), wyeliminował ograniczenia tradycyjnych badań ankietowych, takie jak błąd deklaratywności czy niewystarczająca wielkość próby. Wskaźniki relatywne wbudowane w system, w tym analizowany w niniejszej pracy Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB), pozwalają na precyzyjną ocenę ryzyka bezrobocia z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań gospodarczych.

1.2. Przegląd literatury

W literaturze przedmiotu szeroko analizuje się determinanty sukcesu absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, kładąc szczególny nacisk na ogólny poziom wykształcenia, specyfikę dziedziny studiów oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.

Klasyczne i współczesne ujęcia ekonomii edukacji (Tavares et al., 2023; Card, 1999) systematycznie potwierdzają istnienie tzw. premii z wykształcenia. Posiadanie dyplomu szkoły wyższej generalnie obniża ryzyko strukturalnego bezrobocia i zwiększa szanse na wyższe zarobki względem osób z niższym wykształceniem. Badacze zwracają jednak uwagę, że w erze ekspansji edukacyjnej równie ważny, co wymiar wertykalny (poziom wykształcenia), stał się wymiar horyzontalny – a więc to, co dokładnie absolwent studiował.

Empiryczne analizy oparte na polskim rynku pracy udowadniają, że dyplom nie gwarantuje homogenicznych korzyści. Jak wskazują m.in. Zając et al. (2018), absolwenci wybranych kierunków z obszaru STEM (nauki ścisłe, inżynieryjne i technologiczne) oraz kierunków medycznych wykazują wyraźną przewagę konkurencyjną. Wynika to z silnego dopasowania ich unikalnych kompetencji do zapotrzebowania pracodawców oraz deficytów kadrowych w innowacyjnych i wyspecjalizowanych sektorach gospodarki. Zróżnicowanie to dowodzi konieczności badania nie tyle ogólnej stopy bezrobocia absolwentów, co raczej różnic między poszczególnymi dyscyplinami.

Kolejnym kluczowym nurtem badań jest wpływ doświadczenia zawodowego pozyskanego jeszcze na etapie edukacji. Wyniki badań Okolie et al. (2020) oraz Schulz et al. (2023) jednoznacznie wskazują, że praktyczna aktywność zawodowa studentów (praca, staże) stanowi najsilniejszy bufor łagodzący szok wejścia na rynek pracy. Wcześniejsza aktywność zawodowa neutralizuje problem deficytu kompetencji praktycznych u młodych kandydatów, skracając czas poszukiwania pierwszego pełnoetatowego zatrudnienia i znacznie redukując wczesne ryzyko bezrobocia.

W kontekście uwarunkowań makroekonomicznych i danych administracyjnych, raporty i analizy eksperckie (Polski Instytut Ekonomiczny, 2024; Rocki, 2018) zwracają szczególną uwagę na zjawisko niedopasowania oraz wrażliwość absolwentów na wahania koniunkturalne. Wykazano, że formy i poziomy studiów silnie różnicują odporność młodych pracowników na rynkowe kryzysy.

Rozdział 2

Zbiór danych

W pracy wykorzystano dane z Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2025). System ten opiera się na połączeniu danych o absolwentach (z systemu POL-on) z rejestrami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Badanie opiera się na panelu posiadającym łącznie około 70 000 obserwacji i 694 zmienne. Obejmuje roczniki absolwentów z lat 2014–2023, jednak ze względu na brak zmiennej objaśnianej dla roku 2014 uwzględniono tylko lata 2015–2023, a liczba obserwacji spadła do 63 169.

Pojedynczą obserwacją w modelu jest unikalna kohorta, czyli grupa absolwentów zdefiniowana przez kombinację trzech cech: kierunku studiów na danej uczelni, poziomu studiów (licencjackie, magisterskie, jednolite) oraz formy kształcenia (stacjonarne, niestacjonarne).

2.1. Zmienna objaśniana

Zmienną objaśnianą w modelu jest Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB) w okresach, w których absolwenci nie kontynuowali nauki po uzyskaniu dyplomu (w kodzie oznaczona jako P_WWB_NSTUD). Analiza dotyczy wyłącznie okresów „niestudiowania”, aby odseparować osoby aktywne na rynku pracy od tych, które kontynuują edukację, co mogłoby zniekształcić wyniki. Wskaźnik WWB odnosi ryzyko bezrobocia badanych absolwentów do średniej stopy bezrobocia w powiatach, w których mieszkali w okresie objętym badaniem¹. Interpretacja wskaźnika jest prosta:

- **WWB poniżej 1** oznacza, że przeciętne ryzyko bezrobocia absolwentów było niższe niż stopa bezrobocia w ich powiecie. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym lepsza sytuacja absolwentów na rynku pracy.
- **WWB powyżej 1** oznacza, że absolwenci doświadczali wyższego ryzyka bezrobocia niż wynosiła średnia w ich otoczeniu.

¹Definicja WWB ELA: https://ela.nauka.gov.pl/pl/labor-market/nowe_ujecie_wynikow_ELA

Dzięki wykorzystaniu WWB model uwzględnia zróżnicowanie lokalnych rynków pracy, standaryzując wyniki dla całej Polski.

2.2. Zmienne strukturalne

Do budowy zbilansowanego modelu panelowego wykorzystano zmienne identyfikacyjne, które definiują jego ramy. Wymiar czasowy panelu (t) wyznacza rok uzyskania dyplomu (P_ROKDYP). Wymiar przekrojowy (i) reprezentuje wygenerowana zmienna `unique_cohort_id`. Stanowi ona unikalny identyfikator kohorty, utworzony na podstawie kombinacji kierunku studiów (P_KIERUNEK_ID), jego poziomu oraz formy kształcenia.

2.3. Zmienne objaśniające

Poziom studiów (P_POZIOM)

Zmienna kategoryczna określająca stopień kształcenia absolwentów. W badanej próbie najliczniejszą grupę stanowią kohorty absolwentów studiów licencjackich, które odpowiadają za 58,41% obserwacji. Pozostałą część panelu tworzą absolwenci studiów magisterskich (37,50%) oraz jednolitych magisterskich (4,08%).

Forma studiów (P_FORMA)

Zmienna określająca tryb realizowanych studiów. Większość analizowanych grup (63,11%) to absolwenci studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne stanowią 36,89% badanej populacji.

Dziedzina nauki (P_DZIEDZINA_ID)

Zmienna klasyfikująca kierunek studiów do jednej z ośmiu dziedzin naukowych. Struktura badanych kohort jest zróżnicowana, jednak silnie dominują w niej dziedziny nauk społecznych (38,47%) oraz inżynieryjno-technicznych (21,77%). Istotny udział mają również nauki medyczne i o zdrowiu (12,09%) oraz humanistyczne (11,88%). Najmniejszą reprezentację w zbiorze danych posiadają nauki teologiczne (0,30%).

Wielkość kohorty (P_N)

Zmienna ilościowa wskazująca na liczbę absolwentów wchodzących w skład danej grupy. Średnia wielkość kohorty w badanej próbie wynosi 45 absolwentów, przy medianie na poziomie 30 osób. Rozkład zmiennej charakteryzuje się asymetrią, najmniejsze analizowane grupy liczą

10 osób, natomiast największa zarejestrowana kohorta na pojedynczym kierunku liczyła 1083 absolwentów.

Doświadczenie zawodowe (P_PROC_DOSW)

Zmienna ilościowa wyrażająca odsetek absolwentów w kohorcie, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe przed uzyskaniem dyplomu. W badanej populacji średnio 46,85% absolwentów w grupie pracowało w trakcie studiów (mediana wynosi 38,1%). Zmienna przyjmuje pełen zakres wartości, od kohort bez żadnego doświadczenia zawodowego (0%) do takich, w których wszyscy absolwenci pracowali przed obroną dyplomu (100%).

Rozdział 3

Metodologia i wybór specyfikacji modelu

3.1. Diagnostyka modeli panelowych

Wybór ostatecznej specyfikacji ekonometrycznej poprzedzono sekwencją sformalizowanych testów statystycznych. W pierwszej kolejności zweryfikowano zasadność zastosowania podejścia panelowego względem klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów (Pooled OLS). Przeprowadzony test mnożnika Lagrange’a Breuscha-Pagana pozwolił na zdecydowane odrzucenie hipotezy zerowej o braku unikalnych cech dla poszczególnych kohort absolwentów ($\chi^2 = 4188,67$, $p = 0,0000$). Wynik ten potwierdził konieczność estymacji z uwzględnieniem efektów grupowych.

Kolejnym krokiem była weryfikacja wpływu globalnych szoków makroekonomicznych w poszczególnych latach na zmienną objaśnianą. Test łącznej istotności parametrów czasowych (test Walda) wykazał, że zmienne rocznikowe są wysoce istotne statystycznie ($p = 0,0000$). Wykluczyło to stosowanie modeli jednokierunkowych na rzecz modeli dwukierunkowych, kontrolujących efekty czasu.

Wybór między modelem efektów stałych (FE) a modelem efektów losowych (RE) oparto na teście Hausmana. Hipoteza zerowa zakładała brak korelacji między specyfiką kierunków a zmiennymi objaśniającymi ($Cov(X, \mu_i) = 0$). Wynik testu ($\chi^2 = 50,00$, $p = 0,0000$) wymusił odrzucenie tej hipotezy, co stanowi dowód na występowanie endogeniczności. W tej sytuacji estymator RE jest obciążony i niezgodny, natomiast estymator FE pozostaje poprawny matematycznie.

Praktyczne zastosowanie modelu FE w niniejszym badaniu jest jednak wysoce problematyczne. Transformacja wewnątrzgrupowa, na której opiera się ten model, całkowicie eliminuje z równania zmienne stałe w czasie. W efekcie model FE usunąłby kluczowe z punktu widzenia celu badawczego informacje o formie, poziomie oraz dziedzinie studiów, co wymusiło zastosowanie estymatora Hausmana-Taylora.

3.2. Estymator Hausmana-Taylora (HT)

Estymator Hausmana-Taylora stanowi rozwiązanie problemu obciążenia modelu RE oraz braków informacyjnych modelu FE. Metoda ta łączy transformację efektów losowych z Metodą Zmiennych Instrumentalnych ($HT = RE + MZI$). Pozwala ona na włączenie do modelu zmiennych stałych w czasie, neutralizując jednocześnie problem ich korelacji z indywidualnymi efektami grupowymi.

Zastosowanie modelu HT wymaga apriorycznego podziału wszystkich regresorów na cztery rozłączne grupy. Klasyfikacja dla niniejszego badania przedstawia się następująco:

- X_1 (zmienne w czasie, egzogeniczne): wielkość kohorty oraz zmienne rocznikowe.
- X_2 (zmienne w czasie, endogeniczne): doświadczenie zawodowe przed dyplomem.
- Z_1 (zmienne stałe, egzogeniczne): poziom studiów oraz dziedziny nauki.
- Z_2 (zmienne stałe, endogeniczne): forma studiów.

Założenie endogenicznego charakteru doświadczenia zawodowego oraz trybu studiów wynika ze zjawiska samoselekcji. Elitarne kierunki i studia stacjonarne przyciągają studentów o wyższym ukrytym kapitale ludzkim (wrodzonych zdolnościach, ambicji), co bezpośrednio wpływa na ich wcześniejsze wejście na rynek pracy. Pozostałe parametry potraktowano jako egzogeniczne uwarunkowania strukturalne.

Wewnętrzne zmienne instrumentalne i warunek identyfikacji

Model HT nie wymaga poszukiwania zewnętrznych instrumentów, lecz generuje je bezpośrednio ze zbioru zmiennych egzogenicznych X_1 :

- Instrumentami dla zmiennych X_2 jest ich transformacja *within* (odchylenia od średnich grupowych: $X_{1,it} - \bar{X}_{1,i}$), nieskorelowana z efektem indywidualnym.
- Instrumentami dla zmiennych Z_2 są średnie grupowe zmiennych w czasie ($\bar{X}_{1,i}$).

Warunkiem matematycznej identyfikacji modelu jest posiadanie co najmniej takiej samej liczby zmiennych w grupie X_1 , co w grupie Z_2 . W szacowanym modelu warunek ten jest spełniony z dużą nadwyżką (10 zmiennych w X_1 względem 1 zmiennej w Z_2).

Procedura estymacji

Algorytm wyliczenia parametrów modelu opiera się na czterech zintegrowanych krokach:

1. Wyznaczenie komponentów wariancji błędu.
2. Transformacja danych w oparciu o logikę efektów losowych
($y_{it}^* = y_{it} - \theta \bar{y}_i$ oraz $X_{it}^* = X_{it} - \theta \bar{X}_i$).
3. Konstrukcja wewnętrznych zmiennych instrumentalnych z wykorzystaniem zmiennych grupy X_1 .
4. Estymacja docelowego równania przy pomocy Metody Zmiennych Instrumentalnych.

Rozdział 4

Wyniki

Tabela 4.1 prezentuje ostateczne wyniki estymacji modelu Hausmana-Taylora. Model jest wysoce istotny statystycznie jako całość (statystyka Walda $\chi^2 = 1252,16$, $p = 0,0000$). Zmienna ρ wskazuje, że blisko 60% całkowitej wariancji błędu wynika z nieobserwowalnych, stałych cech poszczególnych kohort, co ostatecznie potwierdza słuszność wyboru panelowego podejścia analitycznego.

Przy interpretacji wyników należy pamiętać, że zmienną objaśnianą jest Względny Wskaźnik Bezrobocia absolwentów w okresach, w których nie studiowali po uzyskaniu dyplomu. Oznacza to, że ujemny znak współczynnika wskazuje na spadek ryzyka bezrobocia (sytuację pożądaną), natomiast znak dodatni na jego wzrost. Dzięki wykluczeniu z analizy okresów dalszej edukacji mamy pewność, że szacowane współczynniki dla poziomów studiów (zwłaszcza licencjackich) odzwierciedlają rzeczywistą pozycję rynkową absolwentów, którzy są w pełni dostępni dla rynku pracy.

Zmienne określone w modelu jako endogeniczne okazały się silnie i istotnie wpływać na pozycję absolwentów. Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie nauki (`P_PROC_DOSW`) obniża ryzyko bezrobocia po obronie dyplomu (współczynnik $-0,0042$, $p = 0,000$). Podobnie tryb kształcenia (`P_FORMA`) różnicuje sytuację absolwentów – ukończenie studiów stacjonarnych drastycznie zmniejsza wskaźnik WWB względem studiów niestacjonarnych (współczynnik $-0,5797$, $p = 0,000$).

Poziom ukończonych studiów również determinuje sukces zawodowy. Względem studiów licencjackich (kategoria bazowa), uzyskanie dyplomu magistra (`p_magisterskie`) zmniejsza ryzyko bezrobocia o $0,2283$ ($p = 0,000$). Podobny, korzystny efekt widoczny jest dla jednolitych studiów magisterskich ($-0,1607$, $p = 0,000$). Oznacza to, że wyższy stopień edukacji akademickiej stanowi silny bufor ochronny na rynku pracy.

Istotne różnice zaobserwowano również w odniesieniu do dziedzin nauki. W stosunku do kategorii bazowej (nauki społeczne), zdecydowanie lepszą pozycją rynkową cieszą się absolwenci nauk inżynieryjno-technicznych (spadek WWB o $0,1715$, $p = 0,000$) oraz medycznych

i o zdrowiu (spadek o 0,1076, $p = 0,002$). Z kolei wyższym ryzykiem bezrobocia niż po naukach społecznych charakteryzują się absolwenci dziedzin sztuki (wzrost WWB aż o 0,4959, $p = 0,000$), nauk rolniczych (wzrost o 0,1912, $p = 0,000$) oraz humanistycznych (wzrost o 0,1460, $p = 0,005$). Współczynnik dla nauk ścisłych i przyrodniczych okazał się istotny jedynie na poziomie 10% ($p = 0,079$), natomiast dla nauk teologicznych był całkowicie nieistotny statystycznie ($p = 0,566$).

Wśród zmiennych kontrolnych, wielkość kohorty (P_N) okazała się nieistotna statystycznie ($p = 0,151$), co oznacza, że sama liczba absolwentów kończących dany kierunek w danym roku nie przekłada się systematycznie na ich ryzyko bezrobocia.

Niezwykłe interesujących wniosków dostarcza analiza zmiennych czasowych, dla których rokiem bazowym był rok 2015. W latach 2016–2018 relatywna pozycja absolwentów na rynku pracy nie różniła się istotnie statystycznie od roku bazowego ($p > 0,05$). Sytuacja zaczęła ulegać systematycznemu pogorszeniu od 2019 roku (wzrost o 0,0573, $p = 0,000$). Obserwowany w modelu dalszy, gwałtowny wzrost współczynników można bezpośrednio powiązać z nakładającymi się na siebie szokami makroekonomicznymi.

Wyraź skok wskaźnika WWB uwidacznia się w rocznikach wchodzących na rynek w okresie pandemii COVID-19 (wzrost o 0,0742 w 2020 r. oraz 0,1028 w 2021 r. względem bazy). Zjawisko to można tłumaczyć specyfiką reakcji gospodarki na lockdown i niepewność na rynku, w rezultacie czego absolwenci, jako osoby nowo wchodzące na rynek, napotykali na drastycznie zmniejszoną podaż ofert na stanowiskach juniorskich, co wywindowało ich relatywne ryzyko bezrobocia na tle reszty społeczeństwa.

Najwyższe wartości parametrów odnotowano jednak dla najmłodszych badanych roczników (0,2538 dla 2022 r. oraz 0,2745 dla 2023 r.). Może to stanowić odzwierciedlenie silnego spowolnienia gospodarczego, na które duży wpływ wywarł wybuch wojny w Ukrainie. Wzrost ogólnej niepewności rynkowej, obawy o dostawy surowców energetycznych, wysoka inflacja oraz napływ uchodźców wojennych przyczyniły się do znacznego ograniczenia rekrutacji na stanowiska początkujące. Zjawisko to, w połączeniu z jednoczesnym, skokowym wzrostem podaży pracy, ostatecznie tłumaczy najtrudniejszą sytuację rynkową absolwentów z tych roczników, co jednoznacznie potwierdzają szacunki modelu.

Tabela 4.1: Wyniki estymacji modelu Hausmana-Taylora.

Zmienna	Współczynnik	Błąd stand.
<i>Zmienne w czasie egzogeniczne</i>		
P_N	-0.0002	(0.0001)
rok_2016	0.0112	(0.0147)
rok_2017	-0.0067	(0.0152)
rok_2018	-0.0202	(0.0157)
rok_2019	0.0573***	(0.0160)
rok_2020	0.0742***	(0.0167)
rok_2021	0.1028***	(0.0168)
rok_2022	0.2538***	(0.0171)
rok_2023	0.2745***	(0.0170)
<i>Zmienne w czasie endogeniczne</i>		
P_PROC_DOSW	-0.0042***	(0.0004)
<i>Zmienne stałe w czasie egzogeniczne</i>		
p_magisterskie	-0.2283***	(0.0196)
p_jednolite_mag	-0.1607***	(0.0437)
dz_humanistyczne	0.1460***	(0.0516)
dz_inzynieryjne	-0.1715***	(0.0329)
dz_medyczne	-0.1076***	(0.0345)
dz_rolnicze	0.1912***	(0.0526)
dz_scisle	0.1174*	(0.0667)
dz_teologiczne	-0.0924	(0.1609)
dz_sztuki	0.4959***	(0.0622)
<i>Zmienne stałe w czasie endogeniczne</i>		
P_FORMA	-0.5797***	(0.1342)
Stała (_cons)	1.4619***	(0.0666)
Liczba obserwacji	63 169	
Liczba grup	16 034	
Statystyka Wald χ^2	1 252.16***	

Błędy standardowe w nawiasach.

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Rozdział 5

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była identyfikacja i ocena czynników determinujących pozycję absolwentów szkół wyższych na polskim rynku pracy, mierzonych za pomocą Względnego Wskaźnika Bezrobocia (WWB). Wykorzystanie zbilansowanych danych panelowych z systemu ELA dla roczników 2015–2023 pozwoliło na uchwycenie zarówno strukturalnych cech kierunków studiów, jak i zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych. Kluczowym wyzwaniem metodologicznym okazała się endogeniczność części zmiennych oraz konieczność zachowania w modelu parametrów stałych w czasie. Zastosowanie estymatora Hausmana-Taylora (HT) z powodzeniem rozwiązało oba te problemy, dostarczając nieobciążonych i wiarygodnych wyników.

Przeprowadzona analiza empiryczna dowiodła, że sukces zawodowy absolwenta jest silnie determinowany przez decyzje podjęte jeszcze na etapie wyboru i trwania studiów. Studia stacjonarne, wyższy poziom kształcenia (studia magisterskie) oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego przed obroną dyplomu stanowią najsilniejsze bufory chroniące przed bezrobociem. Zauważalna jest również premia rynkowa dla kierunków inżyniersko-technicznych i medycznych, które systematycznie generują niższe ryzyko bezrobocia niż nauki społeczne czy humanistyczne. Ponadto badanie uwypukliło dużą wrażliwość sytuacji młodych ludzi na szoki makroekonomiczne – kryzys pandemiczny (2020–2021) oraz spowolnienie gospodarcze wywołane wojną w Ukrainie i inflacją (2022–2023) drastycznie pogorszyły relatywną pozycję najmłodszych roczników absolwentów.

Wyniki niniejszego badania posiadają istotną wartość aplikacyjną. Mogą one posłużyć uczelniom wyższym do optymalizacji programów nauczania, na przykład poprzez szersze włączanie obowiązkowych praktyk i staży do programów studiów pierwszego stopnia, co zrekompensowałoby brak doświadczenia zawodowego obciążający część absolwentów. Stanowią one również cenną wskazówkę dla maturzystów, dostarczając twardych, opartych na danych przesłanek do podejmowania optymalnych decyzji edukacyjnych w warunkach dużej niepewności rynkowej.

Zbudowany na potrzeby pracy model stanowi solidną bazę, dla której naturalnym uzupełnieniem byłoby zastosowanie analogicznej metodyki do badania Względnego Wskaźnika Zarobków (WWZ), co pozwoliłoby ocenić, czy czynniki chroniące przed bezrobociem równie silnie determinują premię płacową.

Bibliografia

- Card, D. (1999). The causal effect of education on earnings. In *Handbook of Labor Economics*, volume 3, pages 1801–1863. Elsevier.
- Okolie, U. C., Nwosu, H. E., and Mlangi, S. (2020). Graduate employability: How the higher education institutions can meet the demand of the labour market. *Higher Education Evaluation and Development*, 14(2):85–111.
- Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (2025). Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, absolwenci. Edycja 10.
- Polski Instytut Ekonomiczny (2024). Przejście z edukacji na rynek pracy w warunkach spowolnienia gospodarczego. Raport badawczy, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
- Rocki, M. (2018). Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ela) jako źródło informacji dla uczelni i kandydatów na studia. *Nauka i Szkolnictwo Wyższe*, 52(2):11–25.
- Schulz, P., Zimmermann, T., and Bieri Buschor, C. (2023). Student employment and its impact on transition to the labour market. *Journal of Education and Work*, 36(4):312–328.
- Tavares, O., Sin, C., and Videira, P. (2023). Higher education and the labour market: The enduring relevance of degree level and field of study. *Studies in Higher Education*, 48(8):1245–1259.
- Zajac, T., Bożykowski, M., and Jasiński, M. (2018). Wykorzystanie danych administracyjnych w badaniach losów absolwentów uczelni. *Edukacja*, 144(1):22–37.